

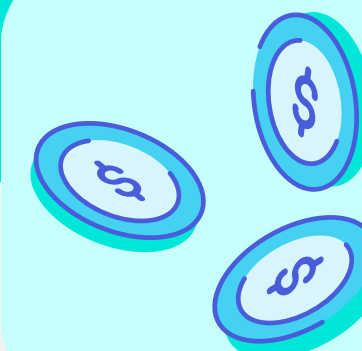


DESARROLLO DE NORMALIZACION DE BASE DE DATOS

Curso :Base de Datos II

Docente : Ing. Fernández Raúl Enrique
Estudiante :Rosales Crispín Aristóteles O.

Ciclo: V



CONTENIDOS

1. **Gráficos de barras**
2. **Gráfico de líneas**
3. **Gráfico de área**
4. **Gráficos circulares**
5. **Diagramas de flujo**



FICHA DE INVENTARIO EQUIPOS TECNOLÓGICOS	
DIRECCIÓN: <u>Dirección de Tecnología</u> COD. ALMACÉN: <u>ALM-045</u> FECHA: <u>11/ 05/ 2025</u> COD. TECNOLOGÍA: <u>Tec-1024</u> NOMBRE: <u>Rosales Crispin Aristoteles Onassis</u>	
HARDWARE	
TIPO:	ESCRITORIO ☒ LAPTOP ☐ ALL IN ONE ☐
MARCA Y MODELO:	<u>Dell XPS Desktop 8960</u>
Nº DE SERIE:	<u>XPS8960-7954BLK-PUS</u>
PROCESADOR:	CÓDIGO: <u>Intel Core Ultra 9 285K</u> VELOCIDAD: <u>Hasta 5.7 GHz</u>
RAM:	<u>DDR5</u>
DISCO DURO:	CAPACIDAD: <u>2 TB</u> MARCA: <u>Samsung</u>
DAOD CD/DVD RW:	SI ☒ NO ☐
GPU:	<u>NVIDIA GeForce RTX 4090</u> MEMORIA: <u>24 GB GDDR6X</u>
REGULADOR:	SI ☒ NO ☐
PARTES	
MONITOR:	MARCA: <u>ASUS</u> MODELO: <u>ProArt Display 1"42"/PSCHV</u> Nº SERIE: <u>L9LMQS0001232</u>
TECLADO:	MARCA: <u>Samsung</u> Nº SERIE: <u>Z8Y9HV2N1004563</u>
MOUSE:	MARCA: <u>Logitech</u> Nº SERIE: <u>2145CE5587R82</u>
PARLANTE:	MARCA: <u>Logitech</u> Nº SERIE: <u>2210LZ558V882</u>
SOFTWARE	
OS OPERATIVO:	WIN 10 ☒ WIN 8.1 ☐ WIN 8 ☐ WIN 7 ☐ Licencia WIN XP ☐ WIN SERVER ☐ LINUX ☐ Mac OS ☐ SI ☒ NO ☐
OFIMÁTICA:	OFFICE 2016 ☐ OFFICE 2013 ☐ OFFICE 2010 ☐ REP. AUDIO ☐ PDF READER ☐ CCLEANER ☐ WINRAR ☒ REP. VIDEO ☐ OTRO: _____
ANTIVIRUS:	MOD 32 ☐ AVAST ☒ OTRO: _____
NAVEGADORES:	IE EXPLORER ☐ CHROME ☒ MOZILLA ☐ OTRO: _____
DESARROLLO:	VISUAL STUDIO ☐ SQL SERVER ☒ OTRO: _____
DISEÑO:	ILLUSTRATOR ☐ PHOTOSHOP ☒ INDESIGN ☐ OTRO: _____
OTRO SOFTWARE:	_____
GENERAL	
ESTADO:	MALO ☐ REGULAR ☐ MEDIO ☐ BUENO ☒
OBSERVACIÓN:	_____

Que es la Normalización?

es el proceso que se aplica a la base de datos relacionales para :

evitar anomalías
en operaciones
de inserción
,actualización y
eliminación

garantizar la
integridad de
datos

Elimina
redundancia de
datos

Desarrollo de la actividad

Relacion no Normalizada (OFN)

Ficha Inventario	
Dependencia	Mouse
* Cod.Almacen *	Parlante
Fecha	Sistema operativo
Cod.Tecnologia	ofimatica
usuario	antivirus
Tipo	navegadores
Marca y Modelo	desarrollo
nº de Serie	Diseño
Procesador	Otro software
Ram	Estado
Disco Duro	Observacion
Unidad CD/DVDRW	Firma usuario
GPU	Sello dependencia
Regulador	Anydesk
Monitor	
Teclado	



Draw.io

Analisis General



En un mismo Ficha de inventario, hay múltiples ACCESO(Monitor, Teclado, Mouse, Parlante, etc.)

Esto genera repetición de datos y problemas de almacenamiento.

mientras que datos generales(Dependencia, Cod.Almacen,Cod.Tecnologi,Usuario,etc.)se mantendrán a lo largo de la inserción de registros

Con esto Concluimos los cambios a realizar para la Empezar la normalización de estos datos

Forma Normal 1 (1FN)

Ficha Inventario Tecnológico	
PK	<u>Id_CodigoAlmacen</u>
	Dependencia
	Fecha
	Cod_Tecnologia
	Usuario



Draw.io

Equipo_Inventario	
PK	<u>Id_Inventario</u>
FK	<u>Id_CodigoAlmacen</u>
	<u>Id_Inventario</u>
	Tipo
	Modelo y Modelo
	N° de Serie
	Procesador
	Procesador_Codigo
	Procesador_Velocidad
	RAM
	Disco Duro
	Disco Duro_Capacidad
	Disco Duro_Marca
	Unidad CD/DVDRW
	GPU_Marca
	GPU_Memoria
	Regulador

Monitor_Marca
Monitor_Modelo
Monitor_N° de serie
Teclado_marca
Teclado_N° de Serie
Mouse_Marca
Mouse_N°De serie
Parlante_Marca
Parlante_N° de Serie
Sistema Operativo
Sistema_Licencia
Ofimatica
Antivirus
Navegadores
Desarrollo
Diseño
Otro software
Estado
Observacion
Anidesk

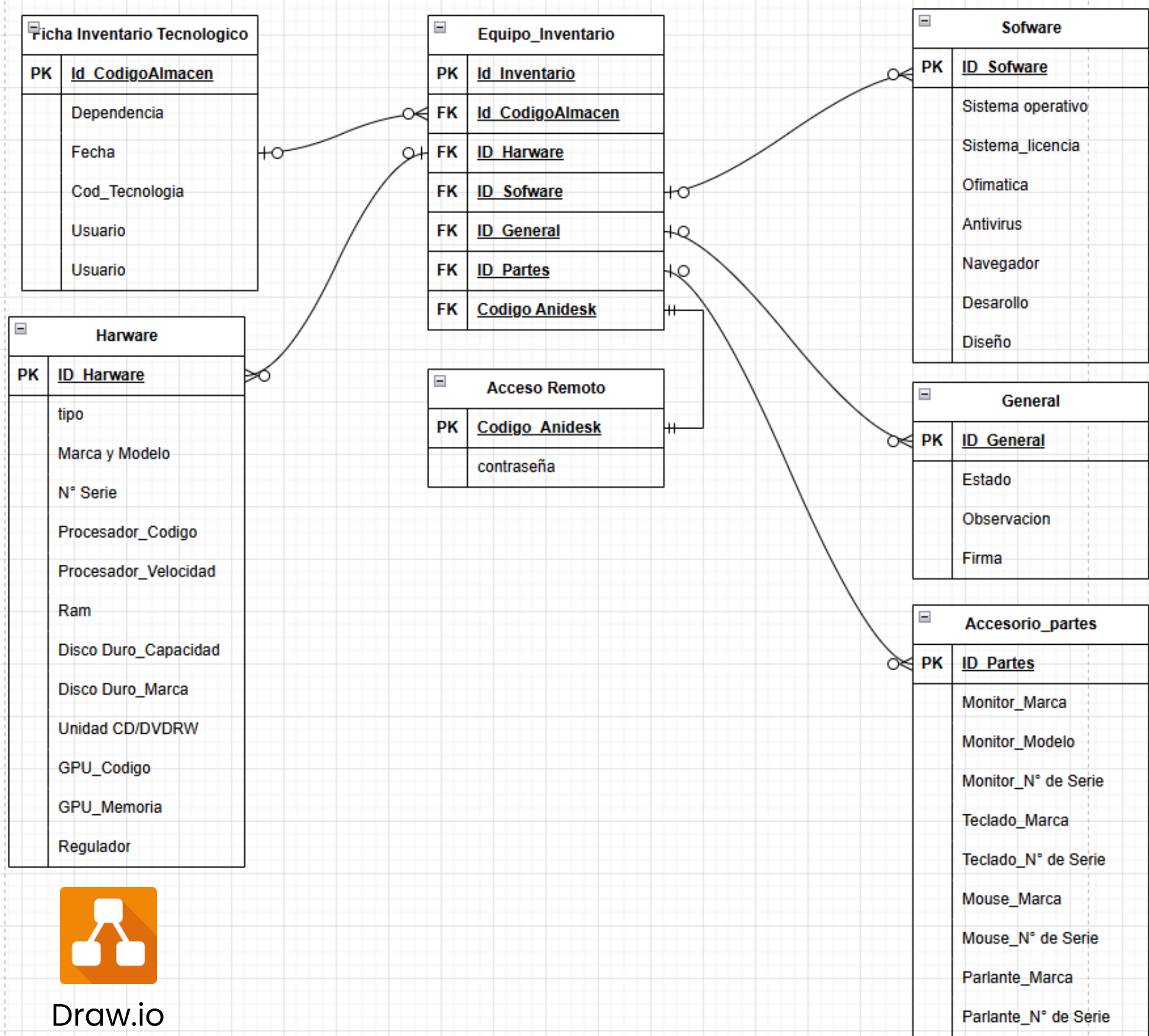
Reduccion Atomica



Después de Haber identificado aquellos datos que se repetirán a lo largo de una inserción de registro procederemos a separarlos para evitar redundancias, a este método se le conoce como Atomización.

Analizando la tablas se llega se observa que hay demasiados atributos en la tabla "Equipo_Inventario" esto es problemático a largo plazo.

Forma Normal 2 (2FN)



Dependencia PK

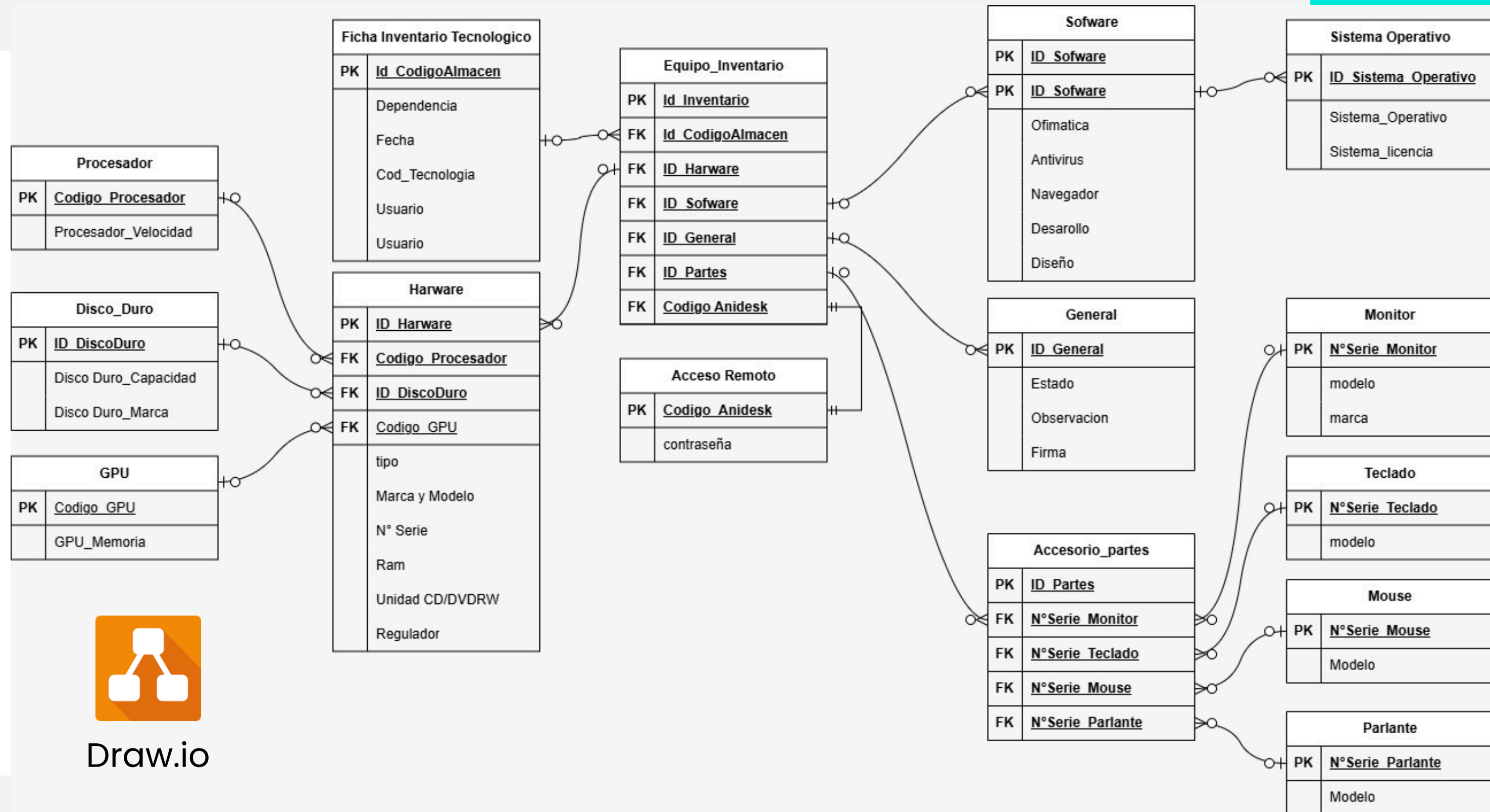


Para Solucionar el Problema de Atributos Múltiples los separaremos en diversas tablas que tengan alguna relacion a través de Claves primarias(PK) . Esto Nos permite tener Relaciones mas uniformes en el almacenamiento de información.

Observando las tablas podemos ver que hay atributos que si bien no se repiten de manera literal comparten una relacion muy cercan ,Ejemplo : “Teclado_Marca” y “Teclado_N° de Serie”.



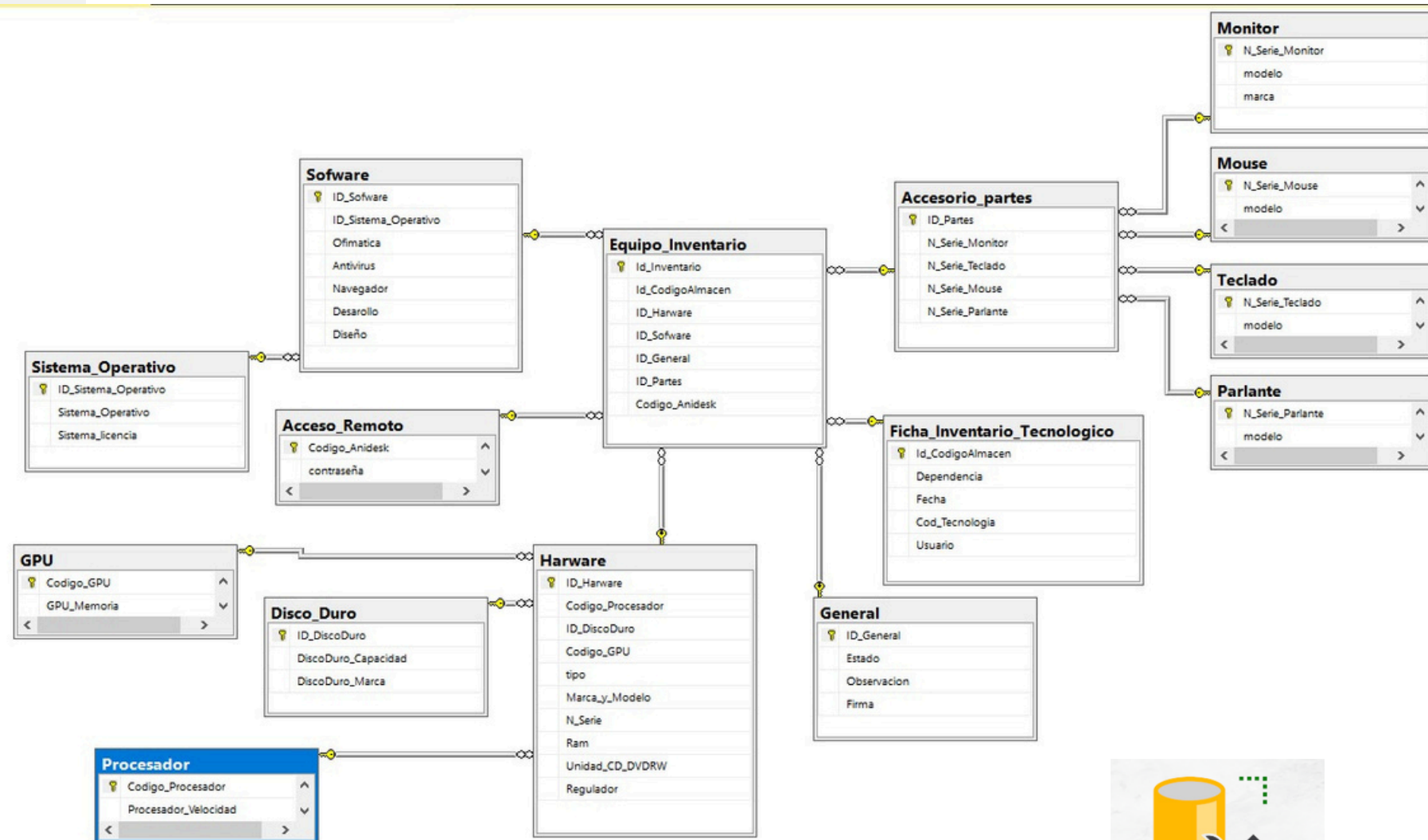
Forma Normal 3 (3FN)



Draw.io

Continua

Forma Normal 3 (3FN)



Dependencia transitiva



Para Mejora las tablas eliminaremos las “Desentendencias Transitivas” estas Aparecen cuando la columna depende de una un atributo y non de una clave primaria(PK) para solucionar esto la separamos generando nuevas tablas. Estas nuevas tablas deben de depender de su Clave Primaria (Pk)